

Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Escuela de Computación. Semestre I 2017.

Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

JUSTIFIQUE TODAS Y CADA UNA DE SUS RESPUESTAS.

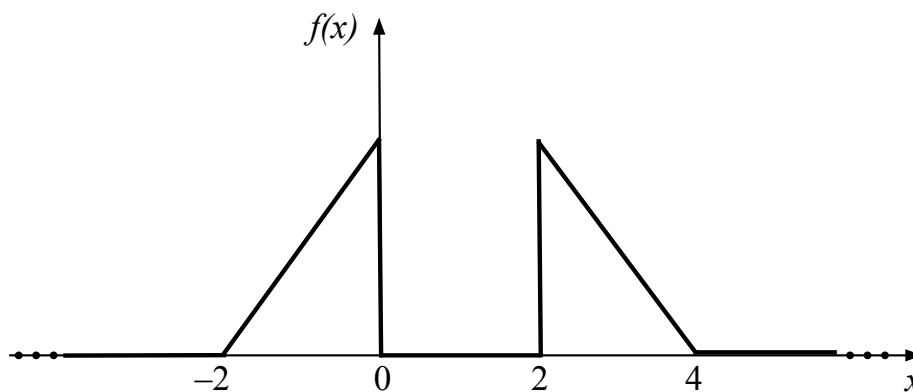
Problema	1	2	3	4	Nota
Puntos	3	5	$6\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	20
Resultado					

- (3 puntos) Dados $a, b \in \mathbb{R}$. Demuestre formalmente partiendo de la definición de esperanza matemática que para toda V.A. X continua y discreta se cumple que $\mathbb{E}(b - X/a) = b - \mathbb{E}(X)/a$
- Una empresa de manufactura emplea tres planos analíticos para el diseño y desarrollo de un producto específico. Por razones de costos los tres se utilizan en momentos diferentes. De hecho, los planos P_1 , P_2 y P_3 se utilizan para 30%, 20% y 50% de los productos, respectivamente. La tasa de defectos D , al emplear cada uno de los planos, difiere de la siguiente manera:

$$\mathbb{P}(D|P_1) = 0.01 \quad \mathbb{P}(D|P_2) = 0.03 \quad \mathbb{P}(D|P_3) = 0.02$$

en donde $\mathbb{P}(D|P_j)$ es la probabilidad de que un producto esté defectuoso, dado que se empleó el plano j ($j = 1, 2, 3$).

- (2 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que un producto esté defectuoso?
 - (3 puntos) Si se observa un producto al azar y se descubre que está defectuoso, ¿cuál de los planos tiene más probabilidad de haberse empleado, y por lo tanto, haber influido en el chance de que dicho producto resultase defectuoso?
- Sea X la V.A. continua cuya fdp $f(x)$ tiene la siguiente gráfica:



- (3 puntos) Obtenga la correspondiente expresión matemática de la Fda $F(X)$ y dibuje su gráfica.
 - (2 puntos) Calcule $\mathbb{E}(X)$.
 - (1 $\frac{1}{2}$ puntos) Calcule $\mathbb{P}(-\frac{1}{2} < X < 1)$.
- Dada la V.A. discreta Z cuya Fda $F(z)$ es:

$$F(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } z < -1 \\ 0,3 & \text{si } -1 \leq z < 1 \\ 0,5 & \text{si } 1 \leq z < 2 \\ 0,6 & \text{si } 2 \leq z < 3 \\ 1 & \text{si } z \geq 3 \end{cases}$$

- (2 puntos) Determine la función de probabilidad (fdp) de Z .
- (1 punto) Calcule $\mathbb{P}(-1 < z \leq 2)$ y $\mathbb{P}(z > 1)$.
- (2 $\frac{1}{2}$ puntos) Calcule $\text{VAR}(Z)$.